

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 O	41 O
2 X	22 O	42 O
3 O	23 O	43 X
4 O	24 O	44 O
5 X	25 O	45 O
6 O	26 O	46 O
7 X	27 O	47 X
8 O	28 X	48 O
9 X	29 O	49 X
10 O	30 X	50 O
11 X	31 O	51 O
12 O	32 X	52 O
13 X	33 O	53 O
14 O	34 O	54 X
15 X	35 X	55 X
16 O	36 O	56 O
17 O	37 X	57 X
18 X	38 X	58 O
19 O	39 O	59 X
20 X	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~12회 (분자 간 힘 ~ 반응 속도)

1	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 해설 · 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 해설 · 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
4	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
5	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
6	O	압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다. 해설 · 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
7	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. 옳은 문장 · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 해설 · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
8	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 해설 · 끓는점의 정의.
9	X	외부 압력이 높으면 끓는점이 낮아진다. 옳은 문장 · 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
10	O	이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. 해설 · 이온이 고정되어 이동하지 못한다.
11	X	다이아몬드는 전기를 잘 통한다. 옳은 문장 · 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 해설 · 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
12	O	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다. 해설 · 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
13	X	몰농도는 온도가 변해도 일정하다. 옳은 문장 · 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. 해설 · 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
14	O	어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다. 해설 · 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.
15	X	총괄성은 용질의 종류에 따라 달라진다. 옳은 문장 · 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. 해설 · 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.
16	O	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다. 해설 · M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
17	O	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다. 해설 · 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
18	X	결합을 끊는 과정은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 결합 끊기는 흡열이다.

19	O	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다. 해설 · 자발성을 판단하는 식.
20	X	발열 반응은 항상 자발적이다. 옳은 문장 · 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. 해설 · ΔG 로 판단해야 한다.
21	O	같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다. 해설 · 기체가 가장 무질서하다.
22	O	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다. 해설 · 용해도 = $kH \times$ 부분 압력.
23	O	기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다. 해설 · 기체 용해는 대체로 발열이다.
24	O	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다. 해설 · 장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
25	O	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다. 해설 · 낮은 에너지 경로를 제공한다.
26	O	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다. 해설 · 반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
27	O	온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다. 해설 · 유효 충돌 비율이 커진다.
28	X	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같다. 옳은 문장 · 반응 차수는 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정). 해설 · 차수는 실험으로 정한다.
29	O	속도 상수 k 는 온도에 따라 달라진다. 해설 · 온도가 오르면 k 가 커진다.
30	X	촉매는 정반응만 빠르게 하고 역반응 속도는 그대로이다. 옳은 문장 · 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. 해설 · 활성화 에너지를 낮춰 양방향을 함께 높인다.

신규 31-60 브뢴스테드 산염기·세기

31	O	아레니우스 산은 물에서 H^+ 를 내놓는 물질이다. 해설 · 수소 이온을 내놓는 것이 아레니우스 산.
32	X	아레니우스 염기는 물에서 H^+ 를 내놓는 물질이다. 옳은 문장 · 아레니우스 염기는 물에서 OH^- 를 내놓는 물질이다. 해설 · 수산화 이온을 내놓는 것이 아레니우스 염기.
33	O	브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다. 해설 · 양성자 주개가 브뢴스테드 산.
34	O	브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다. 해설 · 양성자 받개가 브뢴스테드 염기.
35	X	브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 받는 물질이다. 옳은 문장 · 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 주는 물질이다. 해설 · 산은 양성자 주개, 염기는 받개이다.
36	O	산이 H^+ 를 잃으면 그 짝염기가 된다. 해설 · 산에서 양성자를 뺀 것이 짝염기.
37	X	염기가 H^+ 를 잃으면 그 짝산이 된다. 옳은 문장 · 염기가 H^+ 를 얻으면 그 짝산이 된다. 해설 · 염기에 양성자를 더한 것이 짝산이다.
38	X	짝산과 짝염기는 H^+ 두 개만큼 차이가 난다. 옳은 문장 · 짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다. 해설 · 양성자 하나의 출입으로 서로 바뀐다.
39	O	물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다. 해설 · H^+ 를 주거나 받을 수 있다.
40	O	산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다. 해설 · 이온화가 클수록 강산이다.
41	O	강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다. 해설 · 대부분 H^+ 로 내놓는다.
42	O	HCl , HNO_3 , H_2SO_4 는 대표적인 강산이다. 해설 · 물에서 거의 완전히 이온화한다.
43	X	아세트산(CH_3COOH)은 강산이다. 옳은 문장 · 아세트산(CH_3COOH)은 약산이다. 해설 · 물에서 일부만 이온화한다.
44	O	약산은 물에서 일부만 이온화한다. 해설 · 이온화도가 작다.
45	O	HF (플루오린화 수소산)는 약산이다. 해설 · 물에서 부분적으로만 이온화한다.
46	O	$NaOH$, KOH 는 강염기이다. 해설 · 물에서 거의 완전히 OH^- 를 내놓는다.
47	X	암모니아(NH_3)는 강염기이다. 옳은 문장 · 암모니아(NH_3)는 약염기이다. 해설 · 물에서 부분적으로만 이온화한다.
48	O	산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다. 해설 · 이온화 평형 상수이다.
49	X	K_a 가 클수록 약한 산이다. 옳은 문장 · K_a 가 클수록 강한 산이다. 해설 · K_a 가 크면 이온화가 잘 일어난다.

50	O	Ka가 클수록 산이 더 잘 이온화한다. 해설 · 이온화 평형이 생성물 쪽으로 치우친다.
51	O	짜산-짜염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다. 해설 · 짜산의 K_a 와 짜염기의 K_b 의 곱이 K_w .
52	O	강산의 짜염기는 매우 약한 염기이다. 해설 · 강산일수록 짜염기의 양성자 잡는 능력이 약하다.
53	O	약산의 짜염기는 상대적으로 강한 염기이다. 해설 · 약산일수록 짜염기가 양성자를 더 잘 잡는다.
54	X	강산일수록 그 짜염기는 강한 염기이다. 옳은 문장 · 강산일수록 그 짜염기는 약한 염기이다. 해설 · 세기가 셀수록 짜염기는 더 약하다.
55	X	강산은 약산보다 같은 농도에서 H^+ 농도가 작다. 옳은 문장 · 강산은 약산보다 같은 농도에서 H^+ 농도가 크다. 해설 · 강산이 더 많이 이온화한다.
56	O	pKa가 작을수록 강한 산이다. 해설 · pKa는 K_a 에 로그를 취해 부호를 바꾼 값이다.
57	X	pKa가 클수록 강한 산이다. 옳은 문장 · pKa가 클수록 약한 산이다. 해설 · pKa가 클수록 K_a 가 작아 약산이다.
58	O	물의 자동 이온화 상수 K_w 는 $25^\circ C$ 에서 1×10^{-14} 이다. 해설 · $[H^+][OH^-] = 1 \times 10^{-14}$ ($25^\circ C$).
59	X	약산은 이온화도가 1에 가깝다. 옳은 문장 · 약산은 이온화도가 1보다 훨씬 작다. 해설 · 일부만 이온화하므로 이온화도가 작다.
60	O	같은 농도라면 강산 용액이 약산 용액보다 전기 전도성이 크다. 해설 · 이온이 더 많아 전류가 잘 흐른다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 옳은 문장 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 옳게 고친 형태로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 2 메테인(CH₄)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 3 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.

이상기체

- 4 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 5 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]

실제기체

- 6 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.
- 7 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]

액체

- 8 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
- 9 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. [교정]

고체

- 10 이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다.
- 11 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). [교정]

농도

- 12 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
- 13 몰농도는 온도가 변하면 달라진다. [교정]

총괄성

- 14 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.
- 15 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다. [교정]

삼투압

- 16 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.

엔탈피

- 17 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.
- 18 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]

자발성

- 19 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
- 20 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다. [교정]

엔트로피

- 21 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.

용해

- 22 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.

23 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.

반응속도

24 활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.

25 촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.

26 촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.

27 온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.

28 반응 차수는 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정). [교정]

29 속도 상수 k 는 온도에 따라 달라진다.

30 촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다. [교정]

산염기세기

31 아레니우스 산은 물에서 H^+ 를 내놓는 물질이다.

32 아레니우스 염기는 물에서 OH^- 를 내놓는 물질이다. [교정]

33 브뢴스테드-라우리 산은 양성자(H^+)를 주는 물질이다.

34 브뢴스테드-라우리 염기는 양성자(H^+)를 받는 물질이다.

35 브뢴스테드-라우리 산은 양성자를 주는 물질이다. [교정]

36 산이 H^+ 를 잃으면 그 짝염기가 된다.

37 염기가 H^+ 를 얻으면 그 짝산이 된다. [교정]

38 짝산과 짝염기는 H^+ 한 개만큼 차이가 난다. [교정]

39 물은 산으로도 염기로도 작용하는 양쪽성 물질이다.

40 산의 세기는 물에서 이온화가 잘 될수록 강하다.

41 강산은 물에서 거의 완전히 이온화한다.

42 HCl , HNO_3 , H_2SO_4 는 대표적인 강산이다.

43 아세트산(CH_3COOH)은 약산이다. [교정]

44 약산은 물에서 일부만 이온화한다.

45 HF (플루오린화 수소산)는 약산이다.

46 $NaOH$, KOH 는 강염기이다.

47 암모니아(NH_3)는 약염기이다. [교정]

48 산의 이온화 상수는 K_a , 염기의 이온화 상수는 K_b 로 나타낸다.

49 K_a 가 클수록 강한 산이다. [교정]

50 K_a 가 클수록 산이 더 잘 이온화한다.

51 짝산-짝염기 관계에서 $K_a \cdot K_b = K_w$ 이다.

52 강산의 짝염기는 매우 약한 염기이다.

53 약산의 짝염기는 상대적으로 강한 염기이다.

54 강산일수록 그 짝염기는 약한 염기이다. [교정]

55 강산은 약산보다 같은 농도에서 H^+ 농도가 크다. [교정]

56 pK_a 가 작을수록 강한 산이다.

57 pK_a 가 클수록 약한 산이다. [교정]

58 물의 자동 이온화 상수 K_w 는 $25^\circ C$ 에서 1×10^{-14} 이다.

59 약산은 이온화도가 1보다 훨씬 작다. [교정]

60 같은 농도라면 강산 용액이 약산 용액보다 전기 전도성이 크다.